Module : Composant Android (M205)
TP N° 8

Année de Formation 2024/2025
Filière : Développement Mobile Groupe : DEVOAM 201 - DEVOAM 202 Niveau : 2ème année

Exercice 1 :

1. Vous devez créer une application Android qui simule un téléchargement de fichier.

   Interface utilisateur :

   - Un bouton avec le texte "Démarrer le téléchargement".
   - Une barre de progression (ProgressBar).
   - Un TextView pour afficher l'état du téléchargement.

   Comportement :

   - Lorsqu'on clique sur le bouton, un thread secondaire démarre et simule un téléchargement en 10 étapes.
   - À chaque étape :
     - ❖ La ProgressBar doit être mise à jour (par exemple, passer de 0% à 100%).
     - ❖ Le TextView doit afficher "Téléchargement en cours : X%" où X est le pourcentage.
   - Une fois terminé, le TextView doit afficher "Téléchargement terminé !".

Exercice 2 :

Vous devez créer une application Android qui simule deux threads accédant à un compteur partagé.
Le compteur représente un stock de produits dans un entrepôt.

1. **Interface utilisateur :**
    - Un bouton "Démarrer la simulation".
    - Un TextView pour afficher l'état du stock.
    - Une ProgressBar pour indiquer que la simulation est en cours.
2. **Comportement des threads :**
    - Un thread "Producteur" ajoute des unités au stock (par exemple, +1 toutes les 500 ms).
    - Un thread "Consommateur" retire des unités du stock (par exemple, -1 toutes les 300 ms).
    - Les deux threads accèdent au même compteur partagé.
3. **Conditions à gérer :**
    - Le stock ne peut jamais descendre en dessous de 0 (le consommateur doit attendre si le stock est vide).
    - Le stock ne peut jamais dépasser une valeur maximale (par exemple, 10 unités).
4. **Fin de la simulation :**
    - Après 20 secondes, les threads doivent être arrêtés.
    - Le TextView affiche "Simulation terminée".